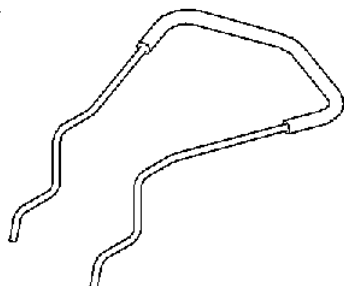
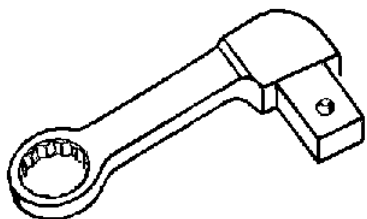
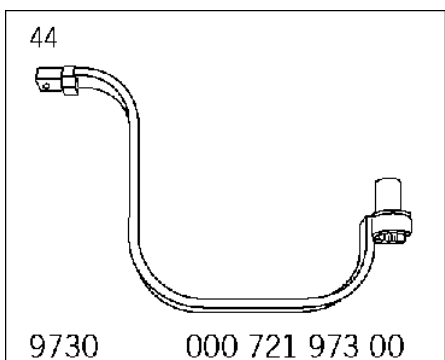
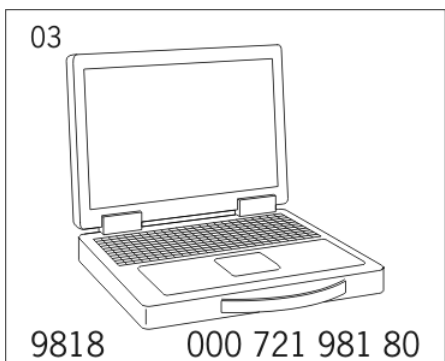
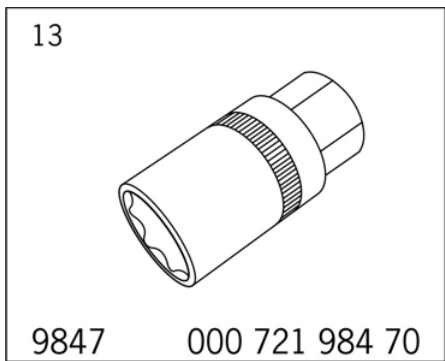


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 449503 悬挂系统校准，整体

工具

名称	类型	编号	描述	
保时捷快速夹紧装置	车间设备	WE 1265		
拔钩	专用工具	9229/1		44  9229/1 000 721 922 91
扭矩扳手套头	专用工具	9626		42, 44  9626 000 721 962 60
套筒扳手套头	专用工具	9730		

				
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		
套筒扳手套头	专用工具	9847		

信息

悬挂系统校准的一般程序

用电子车轮定位仪执行车轮定位。 务必遵循车轮定位检测仪的操作说明来执行测量。

可以在技术数据中找到有关前桥和后桥的规定值。 → 4X00IN 悬挂系统校准的调整值

为避免出现错误测量，在进行校准前必须满足以下前提条件，并应特别注意以下几点：

基于 DIN 70020 标准的车辆空载重量，即车辆处于行驶准备就绪状态且燃油箱已加满，包括工具的重量但不包括驾驶员体重或其他重量。

球头与车轮轴承间隙正常（车轮轴承间隙无法调整）。

轮胎气压符合规定，胎面花纹比较统一。

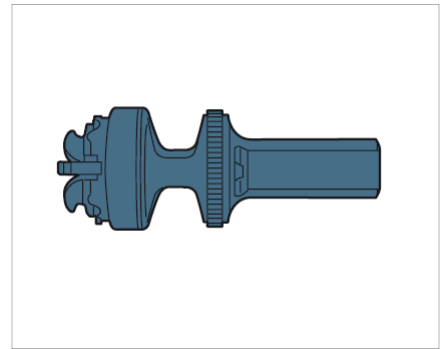
使用 **拨钩 9229/1** 将轮毂盖拔下（以便安装快速夹紧托架）。

带转接器（用于测量值传感器/测量反光片）的快速夹紧支架已正确固定到车轮上。

使用 **保时捷快速夹紧装置 WE 1265** → *自定心快速夹紧托架* 将测量值传感器/测量反光片固定到车轮上。 也

可使用以前用过的任何可用的快速夹紧托架。

将自定心快速夹紧托架放置（先放置夹爪）在轮辋的中央，转动弹力圈（顺时针），在轮辋中将托架拉紧。



自定心快速夹紧托架

车轮上快速夹紧托架的接收面和转接器面必须清洁平整。在安装快速夹紧托架前，请务必精确检查车轮上的水平面。

请严格按照测量设备和测量平台的保养周期进行操作。如果在室内进行测量平台或测量站的水平调整，则需使用水平调整设备。仅使用水平仪还不够。

熟练操作测量设备和测量平台。

建议在后桥上横向地（旋转地）滑动金属板。

请参见保时捷股份公司、测量设备制造商和测量平台制造商提供的技术参考文件。

不要将测量值简单地作为整体来考虑，而应该从行驶动力、高速行驶时的轮胎强度、轮胎磨损以及成本/效益比（校正无实际意义的偏差所需的时间）所带来的影响等方面来判断。前束值是决定行驶动力和轮胎磨损的重要因素。

如果对车辆进行前、后桥测量，请首先从后桥开始检查和调整车轮定位值。前桥的外倾角值适用于车轮的直行位置。在调整前束时，方向盘和转向机应位于中间位置。

在调整前桥和后桥处的车轮定位值之前，建议检查 DIN 空重下的车辆高度。随后即可得出有关进行任意悬挂系统校准时的车轮定位值的结论，这些结论对以后的操作非常必要。

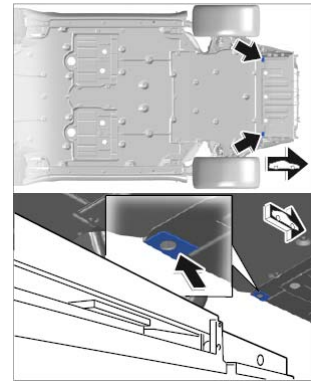
高度检查

前桥和后桥的测量高度



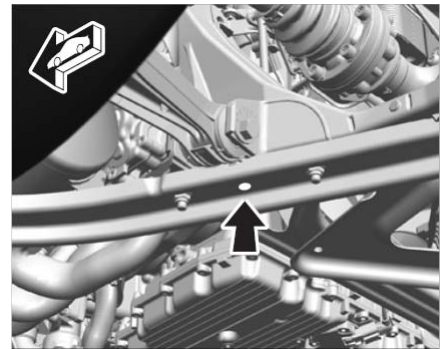
信息

- 前桥和后桥处的车辆高度不能调节。
 - 要进行高度检查，将车辆停放在水平面或测量平台上（处于行驶准备就绪状态，燃油箱加满并且携带工具，但没有驾驶员或其他负重）。
 - 在前桥和后桥处将车辆下压（向下推）2 或 3 次，使其可以自由回弹。
 - 从道路接触面测量到车身上的测量点。
 - 可通过从翼子板下边缘测量到车轮中心来执行快速检查。
- 前桥高度：从道路接触面测量到车身横梁/横隔板上的测量点 - 箭头 -。



前桥高度测量点

- **后桥高度：** 从车轮接触面测量到摇臂紧固点处的对角撑杆（位于肋条之间）的下边缘 -**箭头**- 。



后桥高度测量点

后桥和前桥车轮定位

检查/调节车轮定位



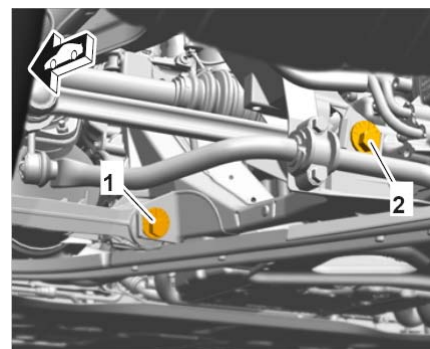
信息

束角差异角和主销后倾角不能调节。

1. 准备好车辆，以进行车轮定位值的检查和/或调节。 将前轮置于旋转台上，将后轮置于旋转板/滑板上。
2. 在前桥和后桥处将车辆尽可能下压（几毫米）2 或 3 次，使其可以自由回弹。

调节后桥外倾角

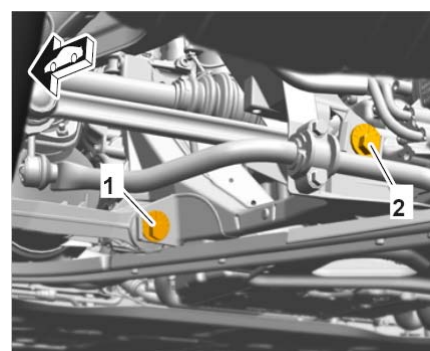
1. 松开锁紧螺母后，根据需要转动外倾角偏心调整装置 -**1**- 。然后将外倾角偏心调整装置上的锁紧螺母拧紧至 100 Nm。
 - 1 - 外倾角偏心调整装置
 - 2 - 束角偏心调整装置



后桥外倾角和束角偏心调整装置

调节后桥束角

1. 松开锁紧螺母后，根据需要转动束角偏心调整装置 **-2-**。然后将束角偏心调整装置上的锁紧螺母拧紧至 100 Nm。

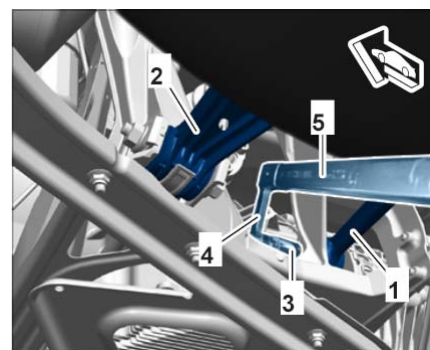


外倾角和束角偏心调整装置

- 1.1. 可使用 **套筒扳手套头 9847 -3-**、**扭矩扳手套头 9626 -4-** 和商用扭矩扳手 **-5-** 来松开和拧紧束角偏心调整装置的六角螺母

使用 **扭矩扳手套头 9626 -4-** 时请遵循以下说明：规定的锁紧螺母紧固扭矩为 100 Nm，扭矩扳手上与之相对应的设置同样约为 100 Nm。

- 1 - 束角控制臂
- 2 - 摇臂
- 3 - 套筒扳手套头 9847
- 4 - 扭矩扳手套头 9626
- 5 - 扭矩扳手

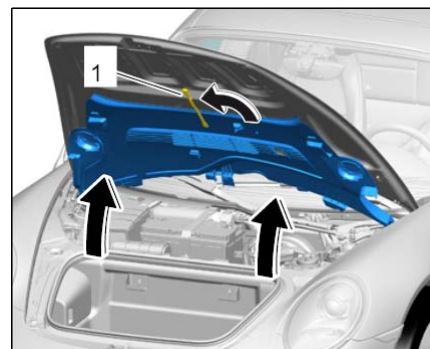


松开和拧紧束角偏心调整装置的六角螺母

调节前桥外倾角

1. **要调节外倾角**，打开前盖并将技术设备空间盖移入维修位置。

维修位置：抬起盖，然后将黄色支架卡入行李厢盖 **-1-**。



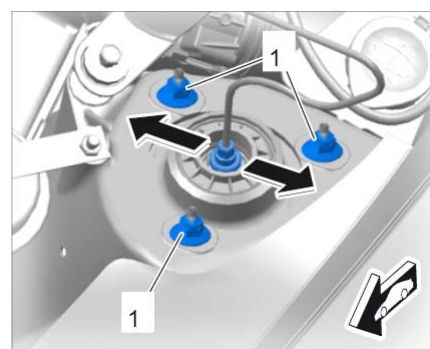
位于维修位置的盖



信息

弹簧滑柱支座由铝制成，因此不要敲击该支座，而应使用合适的杠杆，以免造成损坏。

2. 通过横向移动弹簧滑柱调节外倾角 -箭头-。



调节前桥外倾角

- 2.1. 松开弹簧滑柱支撑座上的三个紧固螺母 -1-，并根据需要移动弹簧滑柱 -箭头-。
- 2.2. 将锁紧螺母 -1- 拧紧至 33 Nm。

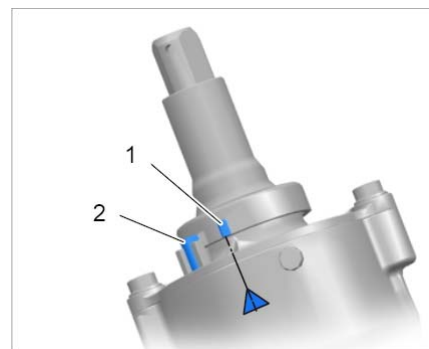
调节前桥束角

1. 调节束角之前，检查方向盘相对于转向机是否存在偏移。必要时改变方向盘的位置。
为此，执行以下步骤：

- 1.1. 将转向机移至中间位置。
- 1.2. 将车轮转至正直向前位置。
- 1.3. 然后在必要时调节前轮定位，直到中间位置标记 -1- 与箭头对齐。
 - 1 - 中间位置标记
 - 2 - 新转向机中固定销的设定断点

如果已安装前车底护板，则可使用镜子检查中央位置标记的

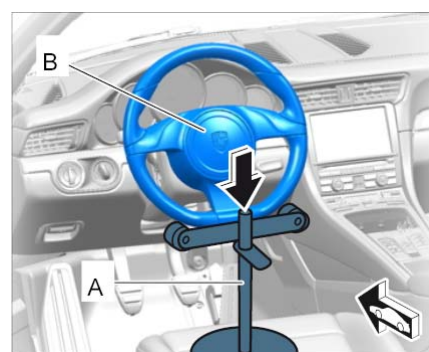
位置。



位于中间位置的转向机

1.4. 必要时改变方向盘的位置。 改变方向盘的位置时，尽量找到最佳位置。

2. 用方向盘固定器将方向盘夹紧在中间位置 **-A-**。 请仅使用不会伸入到安全气囊单元区域内的方向盘固定器 **-B-**。 必要时可缩短方向盘固定器导杆的顶部 **-箭头-**。



方向盘固定器

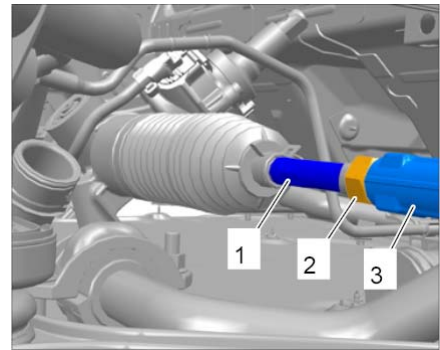
要将方向盘快速且可靠地定位在中间位置，可使用 **-方向盘平衡器-**（带集成式角度测量盒）→ **WE1343 方向盘平衡器**。



方向盘平衡器

3. 在方向盘处于中间位置时，在相关横拉杆处调节束角。

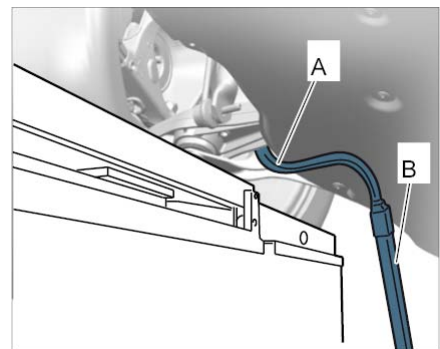
- 3.1. 松开锁紧螺母 **-2-**。 为此，使用合适的开口扳手顶住横拉杆球头 **-3-**。
然后，在方向盘处于中间位置时，使用合适的开口扳手在横拉杆上的六角体 **-1-**处调节束角。
再将（相关横拉杆上的）锁紧螺母拧紧至指定紧固扭矩。



调节前桥束角

3.2. 要松开和拧紧锁紧螺母，可将 **套筒扳手套头 9730 -A-** 与扭矩扳手 **-B-** 配合使用。

锁紧螺母的紧固扭矩为 **50 Nm (37 ftlb.)**，使用套筒扳手套头 **9730 -A-** 时，对应于扭矩扳手上约 **32.5 Nm (24 ftlb.)** 的值。



松开和拧紧横拉杆锁紧螺母

后续工作

后续工作



警告

转向角传感器没有校准或校准不正确

- 车辆操控异常
- 转向角传感器不工作
- 转向角传感器存在故障

→ 对车轮悬挂件进行操作、更换转向角传感器以及改变车轮定位值之后，使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对转向角传感器进行校准。

→ 校准期间，在测量平台上使前轮保持直行位置。

→ 对于配备电动机械转向系统的车辆，还要重新设定电动转向锁的设置。

1. 如果以前的车轮定位值（在后桥和/或前桥上）发生了变化，则必须校准转向角传感器。
→ **456005 初始化和校正转向角传感器。**

此外，校准 **ACC 传感器控制单元**和前摄像头（如果安装）。

→ **278515 调节 ACC 传感器控制单元**

→ 9638K2 校准前摄像头。

2. 校准转向角传感器后，在发动机运转时重新设定电动转向锁的设置。

在每个阶段中都需要先将方向盘向右转到底，然后向左转到底，并在短时间内保持其完全锁止位置（请注意检测仪说明）。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

78/12 ZH 4409

4

2013-1-23

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

投诉“车轮螺栓 - 缺少防盗保护装置”（在车辆交付给客户或移交给客户期间）(78/12)

年款:

起始时间 2013



信息

本《技术信息》取代 2012 年 11 月 19 日发布的《技术信息》。与先前的技术信息相比，本《技术信息》的改动/增补之处包括:

- ► 文档现包含 981 车型系列。

车型:

Boxster (981)/Boxster S (981)

Cayman (981)/Cayman S (981)

装备:

Boxster/Cayman 车辆:

- 不带“THATCHAM”（识别号 444），并且
- 不带车轮厚垫片（识别号 XRP）

关注事项:

车轮螺栓 - 防盗保护装置（可锁车轮螺栓）

情况:

Boxster/Cayman 车辆 (981) 上标配不带防盗保护装置的车轮螺栓。



信息

自 2013 年款起（自 981 车型起的 Boxster/Cayman 车辆），不再将“带有防盗保护装置的车轮螺栓”作为车辆的标准装配。

如果接到投诉，请将这一情况告知客户。

在必须配备“THATCHAM（识别号 444）”的市场中，必须使用防盗保护装置，因此在出厂前已经安装。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

